3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Az alábbiak mind sík alkatú molekulák (azaz minden atomjuk biztosan egy síkban van), kivéve:
A) az etén.
B) a formaldehid.
C) a benzol.
D) a kén-trioxid.
E) a but-2-én.

2. Szilárd állapotban azonos típusú kristályrácsot alkot…
A) a kén és a grafit.
B) a kalcium és a kalcium-klorid.
C) a gyémánt és a kvarc.
D) a nátrium-klorid és a hidrogén-klorid.
E) a bróm és a kálium-bromid.

3. Melyik állítás <u>helytelen</u> az alábbiak közül?
A) A szulfidion nagyobb sugarú, mint az oxidion.
B) A kalciumion nagyobb sugarú, mint a magnéziumion.
C) A káliumatom nagyobb sugarú, mint a kalciumatom.
D) A kalciumion nagyobb sugarú, mint a káliumion.
E) A szulfidion nagyobb sugarú, mint a kloridion.

4. Melyik állítás következik az alábbiak közül a Hess-tételből?
A) A kémiai reakciók megfordíthatók.
B) Ha egy megfordítható reakcióban az egyik irányban +100 kJ/mol a reakcióhő, akkor az ellenkező irányú reakció reakcióhője –100 kJ/mol.
C) A kémiai egyensúly a hőmérséklet emelésével az endoterm irányba tolódik.
D) Az alapállapotú vasatom – annak ellenére, hogy páros rendszámú – 4 párosítatlan elektront tartalmaz.
E) Egy atompályán legfeljebb két elektron tartózkodhat.

5. Az alábbi vegyületek molekulái között – egy kivétellel – erős hidrogénkötés alakulhat ki. Melyik a kivétel?
A) A metanol molekulái között.
B) A formamid molekulái között.
C) A pirrol molekulái között.
D) Az imidazol molekulái között.
E) Az oxálsav molekulái között.

6. Melyik esetben <u>nem</u> megy végbe az alábbiak közül kémiai reakció?
A) Vas + cink-szulfát-oldat
B) Kálium-jodid-oldat + brómos víz
C) Réz + ezüst-nitrát-oldat
D) Cink + nikkel(II)-szulfát-oldat
E) Nátrium + kálium-hidroxid-oldat

7. Melyik egy létező szerves vegyület szabályos neve az alábbiak közül?

A) 3-metilbután
B) 3-metilbut-1-én
C) 1,1-dimetilbenzol
D) 2,3-dietilbután
E) 2-metilbuta-1,2-dién

8. Melyik anyagpár <u>nem</u> reagál egymással az alábbiak közül – megfelelő körülmények között – addíciós reakcióban?

A) CH_2O és H_2O
B) $CH_2{=}CH_2$ és Br_2
C) CH≡CH és HCl
D) C_2H_6 és HCl
E) CH≡CH és H_2O

8 pont

4. Elemző és számítási feladat

Az $NO_2(g) + CO(g) = NO(g) + CO_2(g)$ reakciót vizsgáljuk.

Ismerjük a vegyületek képződéshő adatait standard körülmények között:
$\Delta_k H(NO_2/g/) = +33{,}5$ kJ/mol $\Delta_k H(NO/g/) = +90{,}4$ kJ/mol
$\Delta_k H(CO/g/) = -111$ kJ/mol $\Delta_k H(CO_2/g/) = -394$ kJ/mol
Megtaláltunk néhány kötésienergia-adatot is:
E(C≡O) = 1071 kJ/mol E(C=O) = 725 kJ/mol E(N≡O) = 635 kJ/mol (NO-ban)

a) Számítsa ki a megadott egyenlethez tartozó reakcióhőt!

b) Számítsa ki a nitrogén és oxigén atomok közötti kötés energiáját a nitrogén-dioxid molekulában!

c) A megadott reakció megfordítható. Melyik irányba tolódik el a reakció egyensúlya a következő változások hatására?

- Az egyensúlyi elegyet melegítjük: _____
- Az egyensúlyi elegyet tartalmazó tartály térfogatát összenyomással csökkentjük: _____
- Az egyensúlyi elegybe szén-dioxidot töltünk: _____

7 pont